ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED PLATFORM FOR BUSINESS PROCESS ORCHESTRATION IN SMALL BUSINESSES

PLATAFORMA BASEADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ORQUESTRAÇÃO DE PROCESSOS EM PEQUENOS NEGÓCIOS

ABSTRACT

Small service businesses must coordinate information scattered across sources such as conversations, applications, physical records, and the knowledge held by those managing the business. This study presents an artificial intelligence (AI) platform prototype to turn requests into coordinated actions. The person responsible describes a need; the system gathers available data, AI prepares a proposal, and the user reviews and authorizes or rejects its execution. Following Design Science Research, the study evaluates scheduling, materials, and receivables. Tests examined rules, the interface, concurrent operations, and integration. Across 60 simulated scenarios, 360 calls compared sending AI the full catalog or records chosen according to words in the request. Sending the chosen records reduced input text, measured in tokens, by 46.0% and produced 178 expected responses out of 180, compared with 176 for the full catalog. The 6 deviations were clarification requests rather than rejections, with no action execution. The contribution comprises the prototype and evidence on request interpretation, data sent to AI, and authorized record changes. The platform aims to improve financial outcomes, reduce time spent on operational routines, and increase control and peace of mind. Recovered time could support managerial and strategic decisions. These benefits require evaluation with target users.

Keywords: artificial intelligence; orchestration; integration; context; small businesses.

RESUMO

Pequenos negócios de serviços precisam coordenar informações dispersas em fontes como conversas, aplicativos, registros físicos e conhecimento do responsável. Este trabalho apresenta um protótipo de plataforma com inteligência artificial (IA) para transformar pedidos em ações coordenadas. O responsável descreve uma necessidade; o sistema reúne os dados disponíveis, a IA prepara uma proposta e o usuário revisa e autoriza ou recusa sua execução. A pesquisa adota Design Science Research e avalia agendamento, materiais e valores a receber. Testes verificaram regras, interface, concorrência e integração. Em 60 cenários simulados, 360 chamadas compararam enviar à IA o cadastro completo ou registros escolhidos conforme as palavras do pedido. Enviar os registros escolhidos reduziu em 46,0% o texto de entrada, medido em tokens, e produziu 178 respostas esperadas em 180, ante 176 com cadastro completo. As 6 divergências foram esclarecimentos em vez de recusas, sem execução de ações. A contribuição reúne o protótipo e evidências sobre interpretação de pedidos, dados enviados à IA e alterações autorizadas. A proposta busca melhorar resultados financeiros, reduzir o tempo consumido pela rotina operacional e ampliar controle e tranquilidade na gestão. O tempo recuperado poderá favorecer decisões gerenciais e estratégicas. Esses benefícios deverão ser avaliados com o público.

Palavras-chave: inteligência artificial; orquestração; integração; contexto; pequenos negócios.

1 INTRODUÇÃO

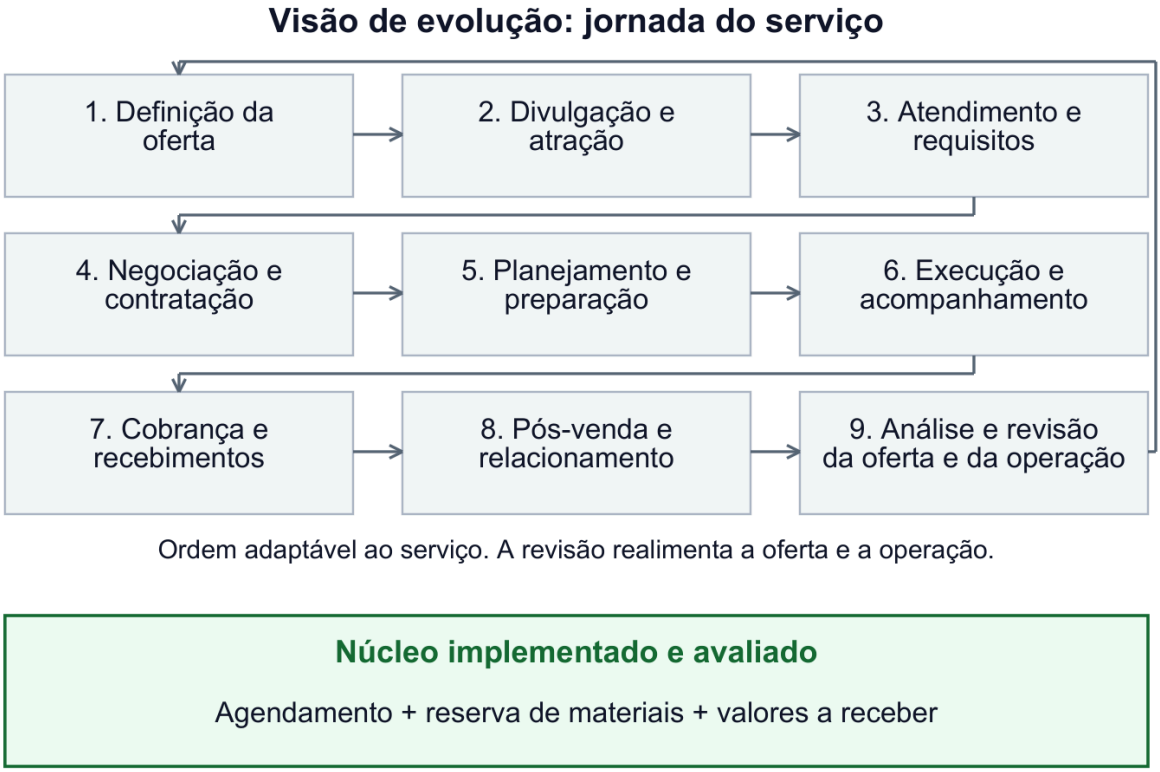
Entre receber um pedido e receber pelo serviço, o responsável por um pequeno negócio precisa relacionar cliente, horário, materiais e valores a cobrar. Essas informações podem estar dispersas em conversas, aplicativos, registros físicos ou apenas em seu conhecimento. A fragmentação exige conferências repetidas e cria risco de esquecer compromissos ou deixar cobranças sem acompanhamento. Um cancelamento ilustra o problema: mudar a agenda também pode exigir liberar materiais e anular um valor a receber.

A proposta se destina a responsáveis por pequenos negócios de serviços, formais ou informais, incluindo quem trabalha por conta própria. Uma dimensão parcial desse universo são os cerca de 7 milhões de microempreendedores individuais ativos em serviços informados em junho de 2026 (Gomes, 2026). A Pesquisa Serviço 2025, divulgada pelo Sebrae, reuniu mais de 1.300 negócios e apontou uso intenso do WhatsApp, acompanhado de lacunas no histórico de clientes e na integração da comunicação à gestão (Redação, 2025).

O trabalho apresenta um protótipo de plataforma com inteligência artificial (IA). O responsável descreve uma necessidade; o sistema reúne os dados disponíveis, a IA prepara uma proposta e o usuário revisa e autoriza ou recusa sua execução. A proposta de valor prioriza resultados financeiros, tempo disponível, controle e tranquilidade. Decisões gerenciais e estratégicas são um possível uso do tempo recuperado. Esses benefícios deverão ser avaliados com o público.

A visão acompanha a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação, incluindo futura descoberta e contratação por consumidores. O objetivo desta pesquisa é desenvolver e avaliar a parte destacada na Figura 1: agendamento, reserva de materiais e valores a receber, com interpretação pela IA e execução sob autorização. A contribuição reúne o protótipo, a seleção dos dados enviados ao modelo e evidências reproduzíveis sobre respostas, consumo e efeitos vinculados.

Figura 1 – Jornada proposta e parte avaliada da plataforma.



Fonte: elaboração própria.

2 FUNDAMENTAÇÃO E TRABALHOS RELACIONADOS

2.1 Orquestração, integração e contexto

Orquestração coordena etapas dependentes; integração permite compartilhar dados e operações; contexto relaciona o pedido às informações necessárias para interpretá-lo. No protótipo, a IA recebe cadastros, data e fuso; as regras verificam disponibilidade, preço e materiais. A separação entre interpretação, regras e execução é orientada pela Engenharia de Software (Sommerville, 2018). Vidgof et al. (2023) discutem oportunidades dos modelos de linguagem na gestão de processos.

Selecionar informações exige considerar origem e atualização (Rajasekaran et al., 2025). Liu et al. (2024) observaram que sua posição pode afetar o uso de contexto longo. Esses trabalhos motivam testar quanto do cadastro enviar à IA. A perspectiva de *Service as Software* discutida por Bek (2026) orienta o valor pretendido: coordenar trabalho operacional em função dos resultados do negócio, acompanhando oportunidades, serviços e recebimentos.

2.2 Soluções próximas e referências científicas

O Quadro 1 compara plataformas por informações disponíveis, operações e participação humana. A seleção considera proximidade funcional e utiliza documentação

dos fornecedores; não constitui revisão sistemática ou teste dos produtos comerciais.

Quadro 1 – Plataformas de mercado e protótipo avaliado.

Referência	**Informações e operações descritas**	**Participação humana**	**Evidência considerada**
Jobber (2026)	Clientes, pedidos, orçamentos, agenda e faturamento	Comandos por voz e chat; interação conforme a tarefa	Documentação comercial
Auvo OPS / Jonas IA (Auvo, s.d.-a, s.d.-b)	Ordens, ativos e contratos; respostas e propostas	Confirmação antes das alterações	Documentação comercial; manutenção
Toki (s.d.)	Calendários, tarefas, memória e aplicativos conectados	Aprovação de ações e chamadas importantes	Documentação comercial; assistência contextual
HighLevel (s.d.-a, s.d.-b)	Marketing, contatos, agenda e cobrança; conexão com Jobber	Condições de intervenção não avaliadas aqui	Documentação comercial
Protótipo deste estudo	Cadastro, proposta, agenda, materiais e valores a receber	Revisão e autorização obrigatórias	Testes de registros e comparação de contextos

Fonte: elaboração própria a partir das referências indicadas.

Nota: uma condição não avaliada não significa ausência da função no produto.

O Quadro 2 relaciona os trabalhos científicos às decisões de desenvolvimento e avaliação. A contribuição aplicada deste estudo combina interpretação de pedidos de serviços, controle dos efeitos autorizados e comparação de seleção de contexto.

Quadro 2 – Trabalhos científicos e sua relação com o estudo.

Trabalho	Contribuição relevante	Aplicação neste estudo
FlowMind (Zeng et al., 2023)	Gera fluxos com interfaces de programação de aplicações (APIs), inspeção e retorno do usuário	Separar interpretação, proposta revisável e execução
AppWorld (Trivedi et al., 2024)	Avalia tarefas entre aplicativos pelos registros e alterações não pretendidas	Conferir os efeitos em agenda, materiais e valores
τ-bench (Yao et al., 2024)	Compara resultados finais e consistência em repetições	Examinar estabilidade de respostas e resultados

Fonte: elaboração própria a partir das referências indicadas.

Nota: os estudos têm tarefas e condições próprias; seus resultados numéricos não são comparados diretamente aos deste experimento.

3 MÉTODO

3.1 Abordagem e perguntas de avaliação

A pesquisa adota *Design Science Research* (DSR), abordagem voltada ao desenvolvimento e à avaliação de soluções para um problema. A *Design Science Research Methodology* (DSRM) organiza as atividades de identificar o problema, definir objetivos, desenvolver, demonstrar, avaliar e comunicar a solução (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007). Foram utilizados dados sintéticos e análise quantitativa descritiva. O método *Goal Question Metric* liga o objetivo da avaliação às perguntas e medidas do Quadro 3 (Basili et al., 1994).

Quadro 3 – O que foi avaliado e como foi medido.

Pergunta	**Evidência**	**Medida**
A IA interpreta o pedido de acordo com o cadastro?	Propostas, esclarecimentos e recusas	Respostas esperadas por cenário e condição
Selecionar contexto altera respostas e consumo?	Cadastro completo e registros selecionados	Respostas esperadas, tokens e tempos
A aprovação e os registros permanecem coerentes?	Regras, concorrência e integração remota	Alterações sem aprovação, duplicações e situação dos registros
A interface mantém a revisão sob controle do usuário?	Testes automatizados Flutter	Revisão, confirmação, invalidação e falhas

Fonte: elaboração própria, orientada por Basili et al. (1994).

3.2 Comparação das respostas da IA

Foram elaborados 60 cenários em português, igualmente distribuídos entre limpeza, manutenção e educação, com 24 clientes e 6 serviços por catálogo, de 30 a 240 minutos. São 30 pedidos completos, 15 ambíguos ou incompletos e 15 adversariais, que tentam contornar regras. Incluem nomes semelhantes, dados ausentes, pessoas fora do cadastro e variações de acentuação.

Comparou-se enviar todo o cadastro à IA com escolher registros pelas palavras do pedido. O seletor mantém os nomes com mais palavras coincidentes e todos os empates; sem correspondência, conserva a categoria completa. Não consulta a resposta esperada. Cada cenário foi repetido 3 vezes em cada condição: 360 chamadas HTTP, em ordem pseudoaleatória, com a mesma ordem de registros em cada par. A IA é real; consulta ao cadastro e revisão usam componentes simulados, sem gravações de negócio. O Quadro 4 registra a configuração comum às duas condições.

Quadro 4 – Configuração da comparação de contextos.

Configuração	Valor utilizado
Provedor e modelo	OpenAI Responses API; gpt-6-luna solicitado e registrado; sem versão datada fixada
Formato e saída	JSON Schema estrito; até 512 tokens de saída
Parâmetros	reasoning.effort=none; store=false; temperature e top_p não enviados
Repetição e ordem	3 repetições por condição; semente 20261108
Limites de espera	35 s para a IA; 90 s para a requisição externa; sem repetição automática

Fonte: configuração e registros dos testes.

Uma resposta é esperada quando os campos de cliente, serviço, data, horário e duração, ou a classe de esclarecimento ou recusa, correspondem ao caso. Mediram-se tokens, unidades de representação do texto, e tempos de resposta. HTTP inclui comunicação e processamento; a inferência mede chamada à IA e interpretação de sua resposta. O percentil 95 usa o posto mais próximo. As repetições examinam estabilidade e não representam participantes independentes.

3.3 Regras, interface e integração

Os testes locais verificaram autorização, repetição, cancelamento, conclusão e referências inválidas; os testes Flutter verificaram revisão, navegação e tratamento de falhas (Flutter, 2026). No PostgreSQL 17.6, 3 situações concorrentes disputaram a mesma solicitação, o mesmo horário ou a última unidade de material, com conexões independentes e bloqueio observado. O banco local reproduz a autenticação mínima necessária às regras.

A integração remota utilizou 2 contas sintéticas existentes e 1 chamada real de IA para verificar servidor e Supabase, sem confirmar propostas. Assim, a comunicação remota foi verificada de fato, enquanto gravações e transições foram testadas no banco local. As contagens estão na Tabela 1. Cenários, respostas e código foram reunidos no material de apoio para refazer a análise dos dados registrados; novas inferências exigem acesso próprio ao provedor.

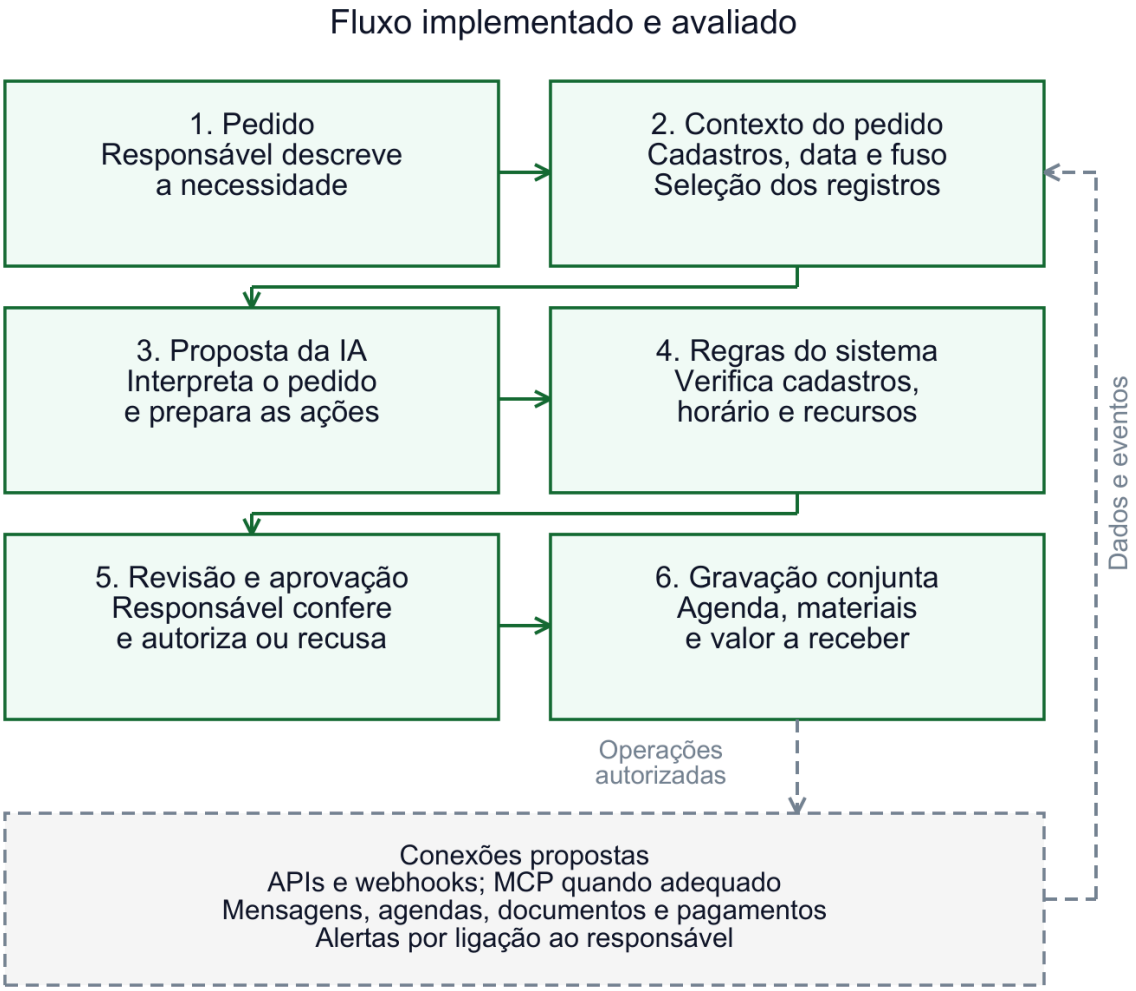
4 PLATAFORMA E VALOR PRETENDIDO

4.1 Do pedido ao agendamento e ao valor a receber

A Figura 2 apresenta o fluxo: o servidor verifica a sessão, reúne e seleciona cadastros e solicita uma proposta à IA. O usuário revisa e autoriza ou recusa a execução.

Sob aprovação, as regras revalidam referências, horário, preço e materiais; uma transação Supabase/PostgreSQL grava conjuntamente agendamento, reserva e valor a receber.

Figura 2 – Fluxo avaliado e conexões propostas.

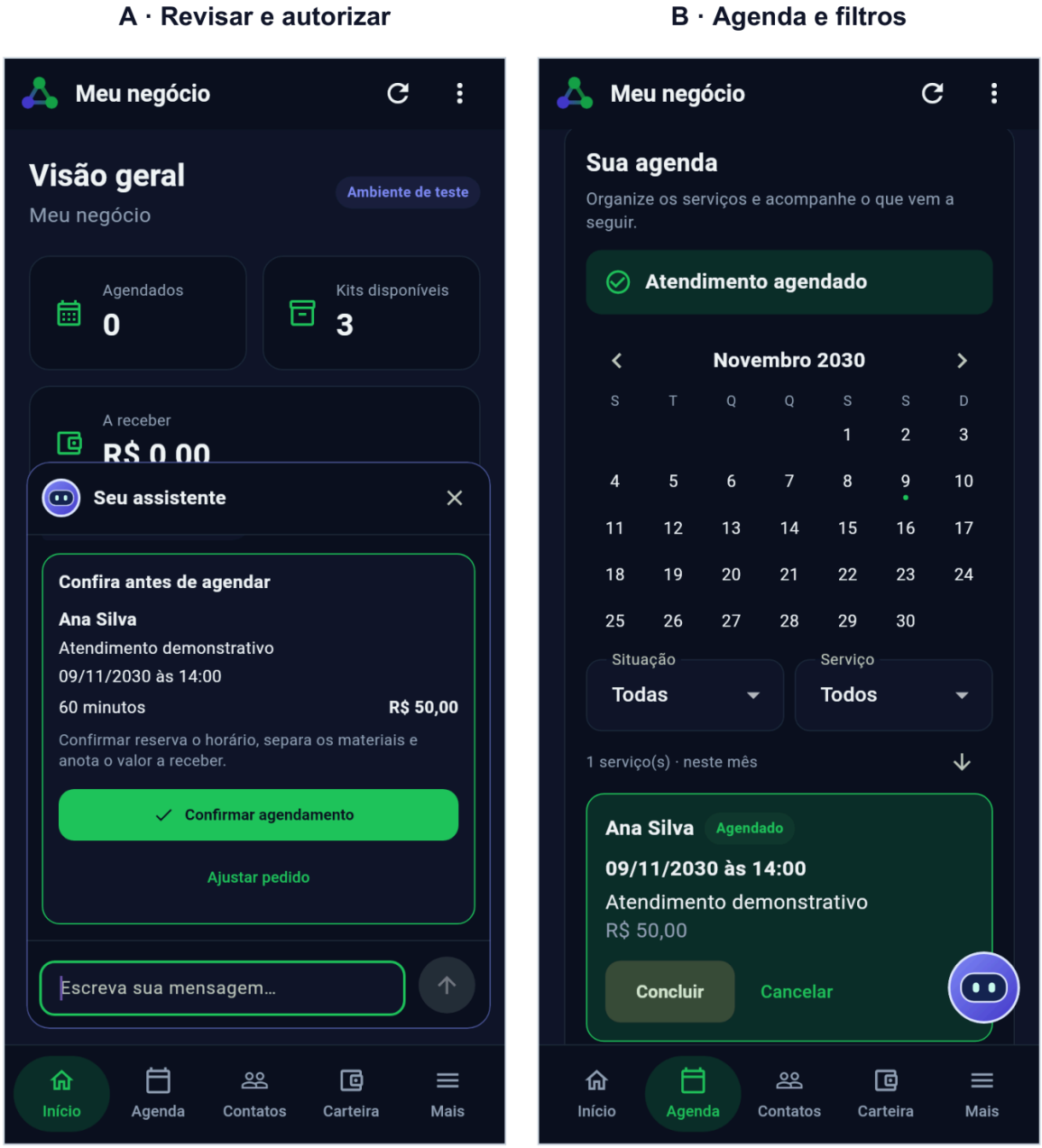


Fonte: elaboração própria.

O identificador da solicitação evita duplicações: repetir os mesmos dados recupera o resultado; reutilizá-lo com dados diferentes é recusado. Cancelar libera o material e anula o valor a receber; concluir consome a reserva. Bloqueios tratam operações concorrentes. Esses controles são aplicados pelo sistema, independentemente do texto da IA.

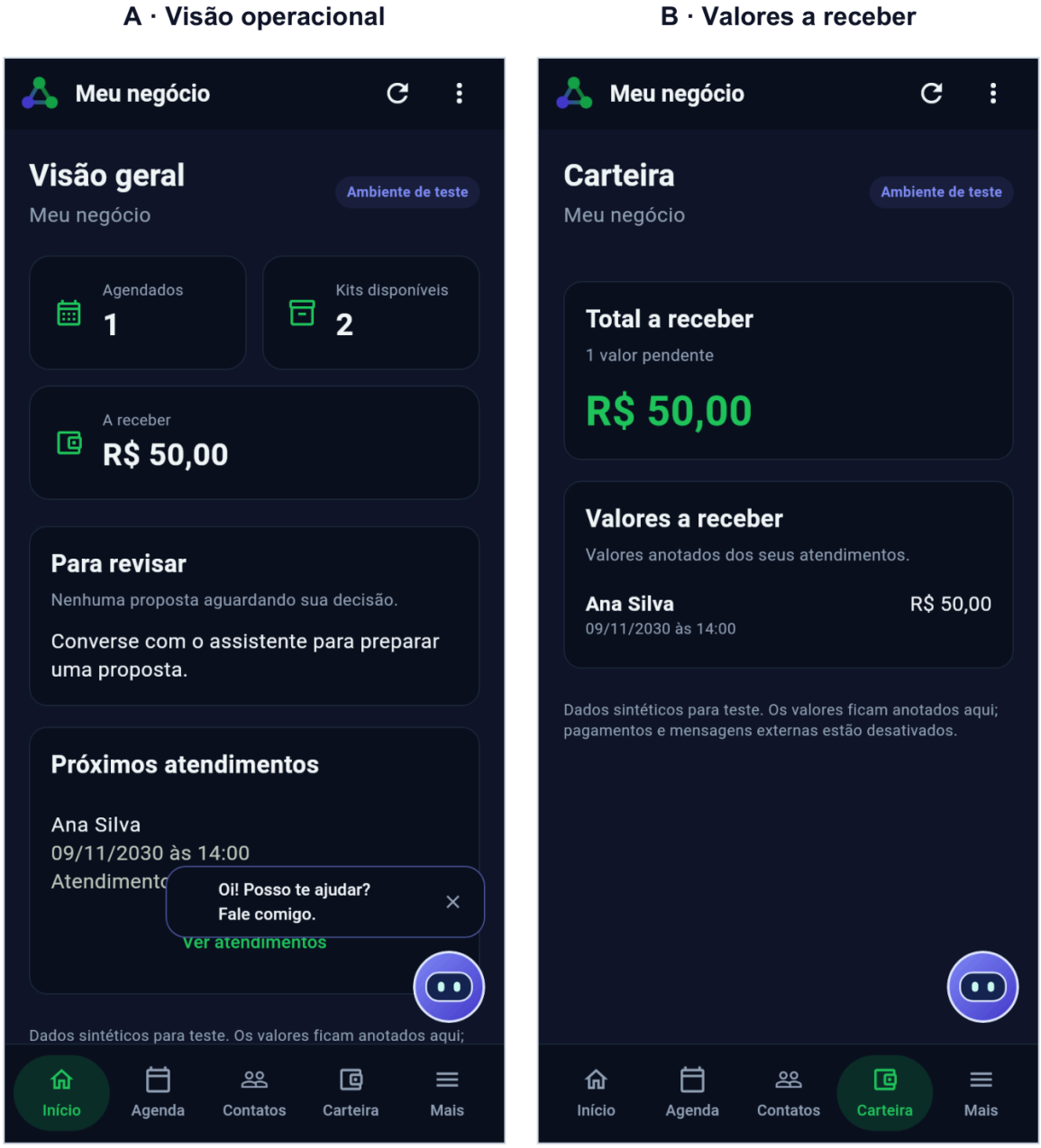
As Figuras 3 e 4 mostram o percurso entre proposta, agenda e acompanhamento financeiro. A proposta é invalidada quando o pedido muda. A Carteira reúne valores associados aos serviços, permitindo acompanhar o que está pendente. Esse vínculo entre realização e recebimento aproxima a interface do problema econômico que motiva a plataforma.

Figura 3 – Revisão da proposta e acompanhamento na agenda.



Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados e respostas sintéticos.

Figura 4 – Visão da operação e valores a receber vinculados aos serviços.



Fonte: elaboração própria; interface implementada com dados sintéticos, sem pagamento externo.

4.2 Integração e evolução

O Quadro 5 distingue implementação e evolução. A jornada completa da Figura 1 vai da definição da oferta ao relacionamento e à revisão da oferta e da operação, adaptando-se a visitas, orçamentos, recorrência e pagamentos em diferentes momentos.

Quadro 5 – Implementação e evolução da plataforma.

Capacidade	**Situação**	**Evidência ou objetivo**
Agenda, materiais e valores a receber	Implementada e avaliada	Regras, transações e revisão remota
Seleção de contexto antes da IA	Integrada e avaliada	Comparação com cadastro ampliado
Mensagens, agendas, documentos e pagamentos externos	Conexões propostas	Aproveitar ferramentas e reunir contexto autorizado
Divulgação, negociação, pós-venda e análise	Jornada proposta	Acompanhar oportunidades e revisar oferta e operação
Alertas e ligações ao responsável	Recurso proposto	Avisar sobre pendências prioritárias
Descoberta e contratação por consumidores	Expansão proposta	Conectar demanda aos negócios de serviços

Fonte: elaboração própria.

As integrações propostas preservam ferramentas já utilizadas: APIs permitem consultar dados e solicitar operações; webhooks notificam alterações; o *Model Context Protocol* (MCP) pode padronizar ferramentas da IA quando adequado (Model Context Protocol, 2026). Isso busca reunir contexto e acompanhar o processo entre aplicativos. Cada conexão deverá respeitar permissões e verificar se uma ação ocorreu antes de repeti-la; a transação interna não garante gravação conjunta em serviços externos.

O atendimento ao cliente permanece humano. Como evolução, o assistente poderá ligar ao responsável para avisar sobre pendências prioritárias, conforme suas preferências de contato. O recurso busca reduzir consultas repetidas aos aplicativos e requer avaliação de utilidade e interrupções.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Regras e controle da execução

Os testes da Tabela 1 produziram os resultados previstos, incluindo revisão sem gravação, repetição sem duplicação, cancelamento, conclusão e concorrência. A verificação

remota confirmou cadastro autenticado, revisão e isolamento entre negócios. As contagens têm unidades distintas e não formam uma taxa única de qualidade.

Tabela 1 – Verificações de regras, interface e integração.

Verificação	Casos	Aprovados
Testes Python	59	**59**
Testes de contrato do núcleo em Dart	20	**20**
Testes de contrato do fluxo em Dart	14	**14**
Testes da interface Flutter	20	**20**
Situações concorrentes SQL	3	**3**
Verificações do fluxo remoto	16	**16**

Fonte: registros da avaliação técnica.

Nota: verde = todos os casos previstos na linha foram aprovados. A verificação remota inclui 1 chamada de IA, fora das 360 da comparação.

5.2 Respostas e consumo de contexto

As 360 chamadas terminaram sem repetição automática. Nas duas condições, todos os pedidos completos e ambíguos corresponderam ao esperado: 90 e 45 respostas por condição, respectivamente. Nos adversariais, foram 41/45 com cadastro completo e 43/45 com seleção. A Tabela 2 resume a comparação.

Tabela 2 – Cadastro completo e registros selecionados para a IA.

Medida	Cadastro completo	Contexto selecionado
Tentativas	180	180
Respostas esperadas	176/180	178/180
Tokens de entrada	159.588	86.187
Mediana HTTP (ms)	1.508,0	1.494,5
p95 HTTP (ms)	2.112,4	2.053,0
Mediana da inferência (ms)	1.503,9	1.490,1

Fonte: registros da avaliação técnica.

Nota: 60 cenários com 3 repetições por condição. HTTP inclui comunicação local e servidor, com cadastro e revisão simulados. Inferência mede a chamada à IA e a interpretação de sua resposta. p95 = percentil 95.

Escolher registros reduziu os tokens de entrada em 46,0%, com tempos medianos próximos. Os custos calculados foram de US$ 0,0231148 com cadastro completo e US$

0,0158132 com seleção, às tarifas configuradas de US$ 0,10 e US$ 0,50 por milhão de tokens de entrada e saída, sem conferência de fatura ou descontos de cache.

As 6 divergências foram esclarecimentos quando se esperava recusa ao uso de identificador fora do cadastro: 4 com cadastro completo e 2 com seleção. Nenhuma continha proposta executável, e nenhum registro de negócio foi alterado. Todas as 3 respostas corresponderam ao previsto em 57 dos 60 cenários com cadastro completo e em 59 com seleção.

5.3 Contribuição e continuidade da avaliação

Em diálogo com FlowMind, o protótipo separa interpretação, revisão e execução (Zeng et al., 2023). AppWorld e τ-bench orientam a conferência dos registros e das repetições; os testes SQL verificam cancelamento e concorrência nos efeitos vinculados (Trivedi et al., 2024; Yao et al., 2024). A comparação acrescenta evidência sobre quanto do cadastro enviar à IA: no conjunto avaliado, foi possível reduzir a entrada mantendo as respostas esperadas nos casos completos e ambíguos.

Os cenários são sintéticos e compartilham estruturas entre 3 domínios; o modelo não teve versão datada fixada. A avaliação com responsáveis pelos negócios deverá acompanhar oportunidades, custos, recebimentos, tempo de intervenção e percepção de controle. Isso permitirá verificar se a coordenação demonstrada se traduz nos benefícios financeiros, de tempo e tranquilidade pretendidos.

6 CONCLUSÃO

O protótipo transforma pedidos em propostas revisáveis e relaciona ações autorizadas à agenda, aos materiais e aos valores a receber. Os testes verificaram regras, registros coerentes e operações concorrentes. Em 360 chamadas, escolher registros reduziu a entrada em 46,0%, com 178 respostas esperadas em 180, ante 176 com cadastro completo. A contribuição reúne esse funcionamento, seleção de contexto e material para conferir os resultados.

A evolução busca conectar a jornada da definição à análise e revisão da oferta e da operação, incluindo descoberta e contratação por consumidores. Resultados financeiros, tempo disponível, controle e tranquilidade orientam o valor pretendido e a avaliação com o público; decisões gerenciais e estratégicas são um possível uso do tempo recuperado.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O Codex (OpenAI) foi utilizado como apoio à redação, ao desenvolvimento do protótipo e à preparação dos instrumentos de avaliação.

REFERÊNCIAS

Auvo. (s.d.-a). *Auvo OPS: CMMS para ativos críticos, SLA e múltiplos sites*. Recuperado em 29 de julho de 2026, de https://www.auvo.com/auvo-ops

Auvo. (s.d.-b). *Jonas IA: inteligência artificial para operações*. Recuperado em 14 de agosto de 2026, de https://www.auvo.com/jonas-ia

Basili, V. R., Caldiera, G., & Rombach, H. D. (1994). Goal Question Metric paradigm. In J. J. Marciniak (Ed.), *Encyclopedia of software engineering* (pp. 528–532). John Wiley & Sons. https://www.cs.umd.edu/~basili/publications/technical/T89.pdf

Bek, J. (2026, 5 de março). *Services: The new software*. Sequoia Capital. https://sequoiacap.com/article/services-the-new-software

Flutter. (2026, 24 de outubro). *Support for WebAssembly (Wasm)*. Recuperado em 28 de outubro de 2026, de https://docs.flutter.dev/platform-integration/web/wasm

Gomes, A. (2026, 9 de junho). *Parceria vai ampliar a participação dos pequenos negócios nas compras públicas*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/economia-e-politica/parceria-vai-ampliar-a-participacao-dos-pequenos-negocios-nas-compras-publicas/

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly, 28*(1), 75–106. https://doi.org/10.2307/25148625

HighLevel. (s.d.-a). *Connect Jobber to HighLevel for unified marketing and job management*. Recuperado em 9 de setembro de 2026, de https://www.gohighlevel.com/jobber

HighLevel. (s.d.-b). *GoHighLevel - It's time to take your agency to the next level*. Recuperado em 26 de fevereiro de 2026, de https://www.gohighlevel.com/

Jobber. (2026, 28 de outubro). *Jobber AI Voice and Chat (Beta)*. Recuperado em 4 de novembro de 2026, de https://help.getjobber.com/en/articles/jobber-ai-voice-and-chat-beta/

Liu, N. F., Lin, K., Hewitt, J., Paranjape, A., Bevilacqua, M., Petroni, F., & Liang, P. (2024). Lost in the middle: How language models use long contexts. *Transactions of the Association for Computational Linguistics, 12*, 157–173. https://doi.org/10.1162/tacl_a_00638

Model Context Protocol. (2026, 28 de julho). *Architecture* (especificação 2026-07-28). https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/architecture

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems, 24*(3), 45–77. https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302

Rajasekaran, P., Dixon, E., Ryan, C., & Hadfield, J. (2025, 29 de setembro). *Effective context engineering for AI agents*. Anthropic. https://www.anthropic.com/research/effective-context-engineering-for-ai-agents

Redação. (2025, 17 de outubro). *WhatsApp é o principal meio de comunicação para 80% dos negócios de serviço*. Agência Sebrae de Notícias. https://agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/whatsapp-e-o-principal-meio-de-comunicacao-para-80-dos-negocios-de-servico/

Sommerville, I. (2018). *Engenharia de software* (10ª ed.). Pearson Education do Brasil.

Toki. (s.d.). *Toki - O que posso resolver para você?*. Recuperado em 31 de agosto de 2026, de https://toki.com/pt

Trivedi, H., Khot, T., Hartmann, M., Manku, R., Dong, V., Li, E., Gupta, S., Sabharwal, A., & Balasubramanian, N. (2024). AppWorld: A controllable world of apps and people for benchmarking interactive coding agents. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)* (pp. 16022–16076). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-long.850

Vidgof, M., Bachhofner, S., & Mendling, J. (2023). *Large language models for business process management: Opportunities and challenges* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.04309

Yao, S., Shinn, N., Razavi, P., & Narasimhan, K. (2024). *τ-bench: A benchmark for tool-agent-user interaction in real-world domains* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.12045

Zeng, Z., Watson, W., Cho, N., Rahimi, S., Reynolds, S., Balch, T., & Veloso, M. (2023). FlowMind: Automatic workflow generation with LLMs. In *Proceedings of the 4th ACM International Conference on AI in Finance* (pp. 73–81). ACM. https://doi.org/10.1145/3604237.3626908